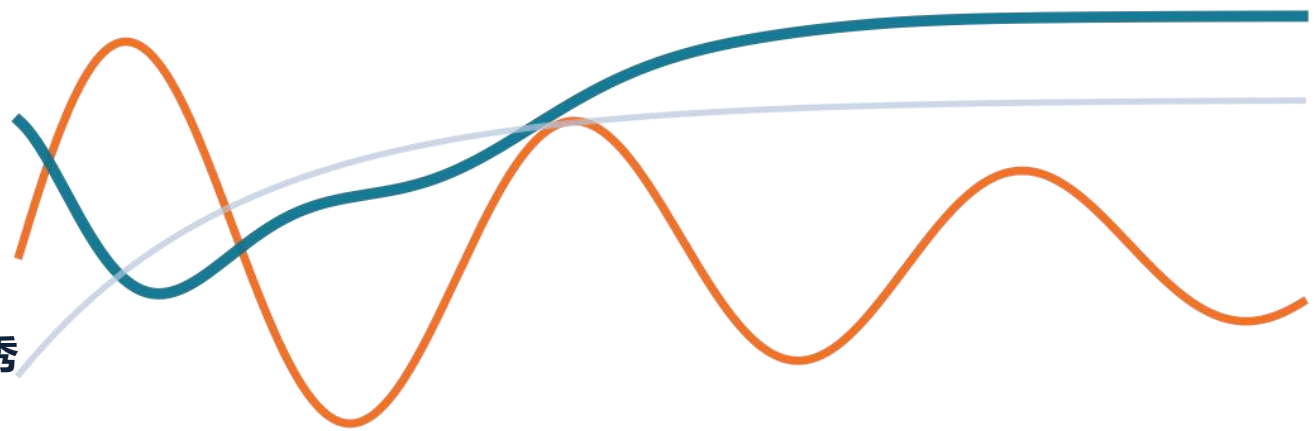
创客训练营 · 结题答辩

AI 串口调试助手 TUNER

AI 驱动的竞赛调参加速器 —— 把最耗时的试错环节，用 AI 压掉



汇报团队：咕电子队　　刘双瑞 · 胡雨杨 · 吴程龙秀

开源免费 · MIT　　仿真 / 真机双模式　　三重安全护栏

2026 年 11 月 · 结题汇报

OVERVIEW

一页看懂 TUNER

目录

帮助电赛 / 智能车的电控同学，在赛前调参场景下，把「查资料 → 手动试参 → 盯波形」的数天循环，压成 **一句目标 + AI 自主闭环** 的小时级任务。

40% → 85%

诊断有效率

70% → 90%

按期交付率

51 张

调参验证波形

v1.1.0

可安装 · 可复现

今天讲四幕

01 **看见问题** — 用户之声 · 市场竞品 · 价值主张 — P3 – P5

02 **做出东西** — 产品全景 · Agent 闭环 · 四步进化 — P6 – P8

03 **证明价值** — 仪表盘 · 主动性 · 熔断 · 学习 · 团队 · 资源 — P9 – P15

04 **走向市场** — 商业模式 · GTM · Q&A · 可持续 · 收尾 — P16 – P20

调参，是竞赛里最贵的时间

用户之声

> “算法组给了一个严苛的响应要求，手动调参只能调个大概，经常被压力，变成背锅侠。”
>
> — 电控队员 · 问卷原话

> “不能把参数和对应效果联系起来，希望有个平台告诉我，现象对应什么参数问题、该怎么调。”
>
> — 电控队员 · 问卷原话

> “怕没用，更怕 AI 乱调把机械弄坏。”
>
> — 智能车队员 · 访谈原话

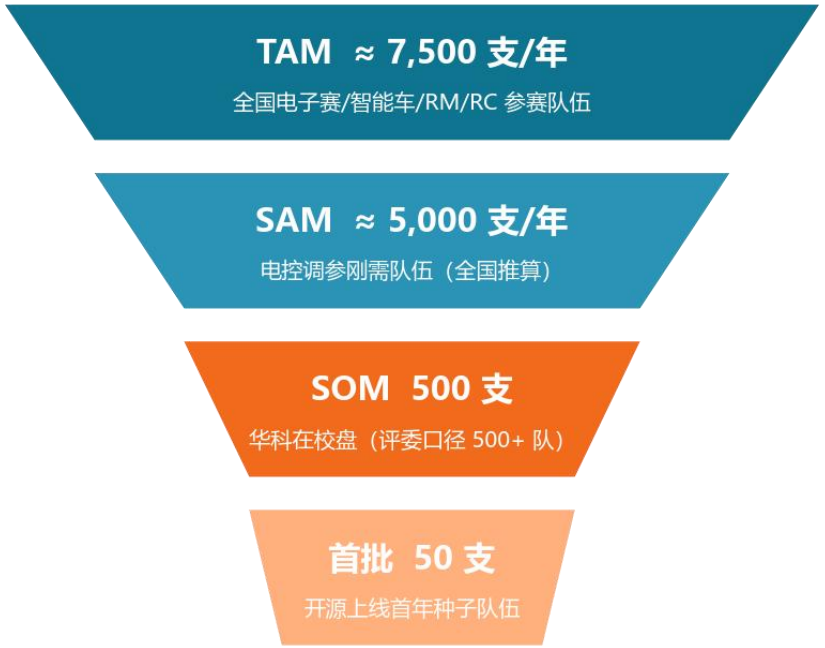
“要找人真实测评并给出证据。” —— 中期评审意见 · 结题已正面交付：5 条体验反馈闭环 + 12 项自测 + 51 张波形 + 可运行安装包

100%	≥ 3 天	85.7%	57.1%
认为反复试错最耗时（7/7 全票）	42.9% 受访者单次调参耗时	愿意在赛前试用	认为赛场离线是刚需

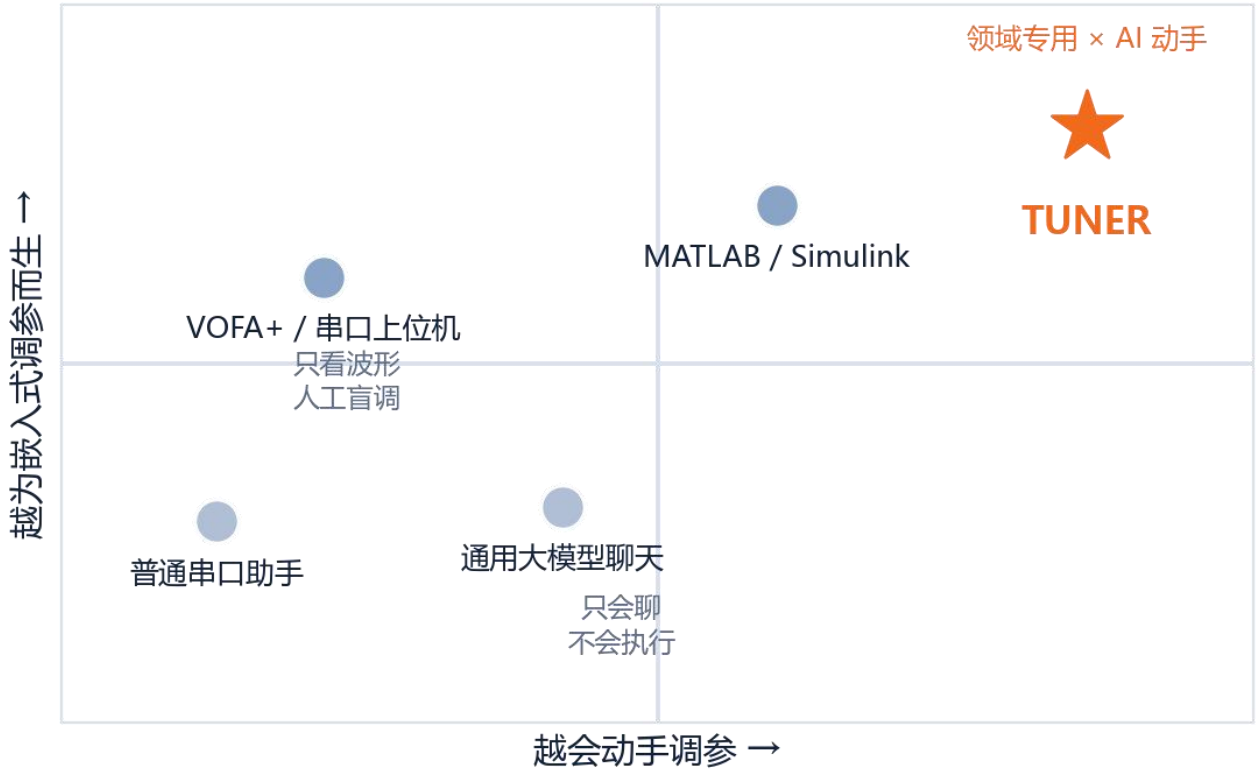
来源：赛前问卷（腾讯问卷 373262612）与 12 份电控深度访谈。

真实存在的市场，没有『会动手』的玩家

市场竞品



评委原话：“校内 500 支队伍，全国的用户就更多了。”



右上象限目前是空的：**AI 会动手 + 为调参而生** —— TUNER 先占住它。

来源：TAM/SAM/SOM 按高校竞赛队伍数推算（华科 500+ 队为评委口径）；竞品定位图基于功能矩阵自评。

价值主张：让 AI 真正动手，且不失控

给谁

电赛 / 智能车 / RC / RM 的电控队员与队长

场景

赛前备赛与赛场冲刺的 PID / 前馈整定

方案

波形·分析·调参一体工作台 + 对话式调参 Agent

可量化收益

调参从数天 → 小时级；诊断有效率 40% → 85%

现有替代

VOFA+ 只看波形 · 通用 AI 只会聊天 · 纯手动试凑

凭什么赢

模型决策 + 确定性算法执行 + 三重安全护栏兜底

一句话：相比「只看波形」和「只会聊天」，TUNER 让 AI 在安全笼头里真正替你调参。

一个工作台：波形 • 分析 • 数据 • 调参

产品全景



主界面实拍 · v1.1.0（发布包/images，全部可安装复现）

实时波形

多通道缩放平移 · CSV/JSON 导出

确定性分析

上升/稳定时间·超调·稳态误差·RMSE 本地算

数据表 • 录制回放

I0–I7 结构化 · 一键重放

PID 调参 Agent

对话式自主闭环（本页右图）

核心创新：对话式调参 Agent 自主闭环

王牌功能





一句目标 → Agent 自主循环，达标自动收敛（前 5 轮观察防早收）

三重安全护栏	用户范围 → 系统上限 Kp≤20 → 单步增幅拦截
越界自动回退	超调 / 振荡越限 → 回到最佳稳定参数并醒目提示
50KB 上下文压缩	长会话不失真：只压数据块、保留对话尾部
随时插话纠偏	运行中 steer，结束后追问 followUp

高光实测 • 倒立摆：超调 102% 被安全网拦截 → Agent 再决策 → 0.24% 达标

（仿真环境 · 完整过程见 60 秒展示视频录屏）

四步进化：每一版都是可运行的交付

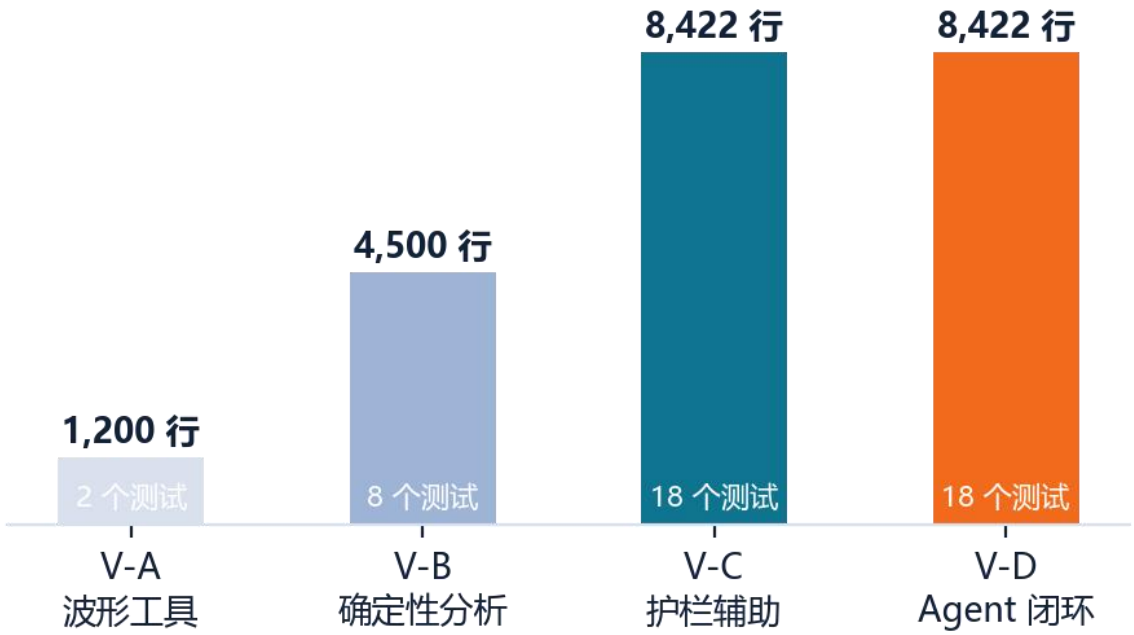
产品演进

7/19 • 原型
Raw 波形工具

7/26 • 确定性分析
本地指标 + 护栏雏形

8/24 • 重构解耦
界面大改版 · 模块拆分

8/25 • v1.1.0
Agent 上线 · 安装包发布



来源：git log 全程可回溯；代码统计口径 src/ 源码。

结题交付盘点

8,422 行源码	**28** 个源文件	**18** 个测试文件
51 张验证波形	**6** 篇技术文档	**31** 次 Git 提交

价值验证仪表盘：三阶段 • 三类对比

全景图

7 → 12 → 25

问卷 → 深访 → 扩测（+5 条体验反馈闭环）

40% → 85%

AI 诊断有效率（护栏 + 压缩上线后）

70% → 90%

任务按期交付率（看板 + 立会驱动）

中期 vs 结题

5 版原型 → v1.1.0 安装包发布；辅助建议 → Agent 自主闭环

计划 vs 实际

M1 底座 ✓ · M2 分析 ✓ · M3 调参 ✓ · M4 发布 ✓（硬件写回在途）

团队均值 vs 最优

贡献值 三人均 100 / 最优 100 —— 难度×质量×协作互评

交付成果（全部可复现）

- 18 个测试文件
- 12 项算法自测全绿
- 51 张三策略波形
- 6 篇技术文档
- 31 次 Git 提交
- v1.1.0 NSIS 安装包

来源：问卷导出 / 访谈记录 / tests/ 运行日志 / pid_waveforms/ / git log。

主动性：评审叫停处，正是破局起点

1 问题

- 中期评审两条批评：测评证据、推广路径
- AI 只会「说」不会「做」：单轮建议，试参仍靠人
- 硬件联调未按期闭环

2 行动

- 8/7 起三天调研 AI Harness → 决策整体重构为「对话式智能体」
- 主动 MIT 开源 + 免费基础版，换社区测评与推广渠道
- 仿真先行：三策略先验收，通信层模板同步就绪

3 证据

- 8/25 Agent 上线：电机 / 串级 / 倒立摆三策略线上实测通过
- 51 张验证波形 + 12 项自测全绿 + v1.1.0 安装包
- Git 时间线：8/7 调研 → 8/24 解耦 → 8/25 发布

不确定性

应对不确定性：熔断有记录，降级有路径

预设底线

反馈 <5 份 → 备选招募；Kp>20 或超范围 → 护栏裁剪 + 单步增幅拦截；数据 >50KB → 自动压缩

触发与执行

案例 A：长会话上下文失真 → 压缩熔断上线（compaction.mjs）
案例 B：8/3 硬件联调超期 → 切换「仿真验收 + 模板就绪」降级路径

效果验证

诊断 40% → 85%；三策略实测通过；12 项自测全绿；回退 0 误伤、0 次线上事故

07/23
预警 · 诊断 40%

07/24
护栏 + 压缩上线

08/25
回升 · 85% 三策略通过

结题
12/12 自测 · 0 事故

熔断不是预案，是发生过的事：每一次触发都有代码与日志可查（compaction.mjs / pid-agent-safety-compact.mjs）。

体验式学习：失败是最大的认知资产

认知迭代

V-A • 波形只能看
被动观测

→

V-B • 分析可计算
确定性代码算指标

→

V-C • AI 不越界
护栏机制化

→

V-D • 自主闭环
对话式 Agent 上线

失败 1 • PID 仿真震荡 + 上下文失真

归因　5Why：诊断 40% ← 上下文过长 ← 无护栏 ← 无压缩

升级　认知：安全不能靠提示词，必须由代码机制化

指标　新指标：诊断 40% → 85% · 回退 0 误伤

失败 2 • Electron 环境三连坑

归因　ESM 冲突 / 配置扩展名 / ELECTRON_RUN_AS_NODE

升级　认知：构建链路要包一层启动脚本兜底

指标　新指标：npm run dev 一键可用，开发零阻塞

认知每跃迁一次，代码与验证资产就上一个台阶： 1,200 → 8,422 行 · 2 → 18 个测试 · 0 → 51 张波形。

每条反馈，都变成版本动作

用户驱动

8/8

AI 回答

“结论被无关内容淹没”

→ 重做提示词与输出格式，关键信息一目了然

8/23

界面布局

“元素多、上手要摸索”

→ 整体改版：波形常驻、功能分区，开箱即用

8/24

调参稳定

“偶发异常不敢依赖”

→ 调参拆为独立模块，行为稳定可排查

8/25

自动调参

“AI 只给建议，试参仍靠手”

→ 对话式 Agent + 护栏回退：全自动且安全

8/25

安装交付

“开发版门槛高、文档散”

→ v1.1.0 安装包 + 三份文档，双击即用

回应评审意见①：真实测评 → 修改 → 复测的闭环，5 条全部落进版本，记录在案。

一支真跑过敏捷流程的队伍

合作能力

智能体化攻坚

算法主责：双层循环 + 5 工具 + 安全回退

前端联调

界面重构 · 调参可视化 · 交叉联调

文档与发布

发布包 v1.1.0 + 使用/嵌入式/开发者文档

每日立会

任务认领看板

交叉联调

三轮评审迭代

贡献值 = 难度 × 质量 × 协作

成员贡献（三人均满分 • 均值 100 / 最优 100）



Git 31 次提交 · 选题 → 结题全程留痕（历史树截图见附录 A）

¥350 + 182 小时，换回一整套可验证资产

资源杠杆

投入

现金 ¥350

API 120 · 云 80 · 激励 150

工时 182h

开发 152h + 验证 30h

外部：学长指导 ×2 · 开源库 ×5

隐性折算 ≈ ¥9,100（¥50/h 全口径参考）

产出 • 用户性

问卷 7 + 深访 12 + 扩测 25
+ 5 条体验反馈闭环
痛点确证 100% 贯穿三阶段

产出 • 工程性

v1.1.0 · 51 波形 · 12 自测
18 测试 · 6 文档 · 31 提交
自测命令现场可复跑

产出 • 商业性

付费意向 66.7%
MIT 开源 · 免费基础版
三层定价 · 渠道已选定

¥29.2 / 份

深度反馈成本（现金口径）

3.4 份 / 百元

每百元换回的有效反馈

开源 → 渠道

MIT 置换社区测评与传播

仿真 → 交付

设备受限时的降级路径

开源获客，分层变现

商业模式

免费版 ¥0

- MIT 开源 · 完整基础功能
- 波形 / 分析 / 调参底座
- 社区支持

已发布

高级版 ¥10 / 月

- 云端报告 · 团队协作
- 高级策略模板
- 优先支持

规划中

按次 API 按需计费

- 赛事 / 教育 / 企业集成
- 私有化部署

规划中

单位经济

客单价 ¥120 / 年（¥10/月）

边际成本 API ≈ ¥0.06 / 次调用

保本点 3 位付费用户 ≈ 收回全部现金投入

收入测算 5% / 15% / 25% → ¥0.6 / 1.8 / 3.0 万

先让 500 支队伍用起来，再谈收入。

付费意向 66.7% → 按转化率三档测算



三条渠道，都是用户自己说出来的

GTM

获客渠道偏好（问卷 D6 • 多选）



三步走

① **开源仓库 + 发布包**

GitHub / Gitee 双端上线，双击安装即用

已完成

② **内容物料**

B 站教程 + 这支 60 秒展示视频（今天首发）

进行中

③ **开学季实测**

电赛群 / 智能车社团征集真实测评与量化复测

9 月启动

首年目标： 华科 500 支队伍覆盖起步 · 50 支种子队伍 · 开源社区 100+ Star

评委最可能问的三件事，我们主动摆上桌

三阶问答

预判问题	证据	下一步承诺
Q1 真实硬件闭环，到底通没通?	采集 + SET_POINT 下发已实测通过；51 波形 + 12 自测全绿；PID/SET 指令集与嵌入式通信层模板就绪	3 个月内接通参数写回闭环：STM32 借调落实，USB-TTL 与仿真演示做替代预案
Q2 样本量撑得起结论吗?	7 问卷 → 12 深访 → 25 扩测三阶段递进，痛点确证 100% 贯穿；另有 5 条反馈全部闭环	开源后做同任务量化复测：独立人数 / 耗时对比 / 成功率，全部公开数据
Q3 500 支队伍，怎么推广?	MIT 开源 + v1.1.0 一键安装 + 本片物料；B 站 / GitHub / 社群三渠道由问卷直接选出	开学季进电赛群与智能车社团实测招募，先服务华科 500 队再放大

可持续：短期可执行，每一步都有 Plan B

转化规划

短期 • 3 个月

接通参数写回闭环，完成真实硬件实测；GitHub + B 站上线

- 依赖：STM32 套件借调 · 课程时间
- 替代：USB-TTL 中转 · 仿真演示

中期 • 3–12 个月

策略模板扩充（直立环 / 舵机环）+ 离线整定降级（Z-N / 继电）→ v1.2

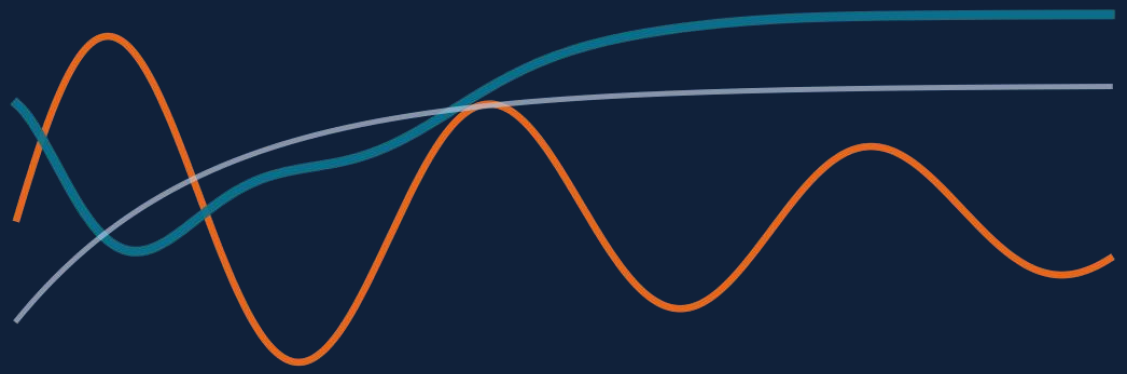
- 依赖：电赛群 / 智能车社团测评招募
- 替代：开源社区 issue 量化补测

长期 • 愿景

成为竞赛圈「调参默认工具」的开源项目

- 依赖：社区持续运营
- 替代：MIT 开源自然积累 Star 与案例

能力迁移同样成立： 「问题-行动-证据」的验证方法论 + 全链路可溯源习惯，已沉淀进 docs/ 与 Git，随项目一起交接。



把「调参靠经验」，变成「调参靠数据 + AI」。

从 7 份问卷到一个能自主调参的智能体 —— 8,422 行代码，全部可验证。

愿景：竞赛圈调参默认工具

GitHub HonestLeon/ai-serial-assistant · Gitee Honest_Leon/ai-serial-assistant （MIT · 欢迎试用）

咕电子队 · 刘双瑞 / 胡雨杨 / 吴程龙秀

感谢评委，欢迎拷问。

附录 A

过程性证据索引

证据 • 过程

Git 时间线

31 次提交 · 选题→结题 6 节点（下图）

git log

问题反馈.md

三轮评审迭代记录

问题反馈.md

用户测评与修改记录.md

5 条「反馈→修改→改善」闭环

用户测评与修改记录.md

技术文档 ×6

Harness 调研 / PID 策略 / UI 评审

ai-serial-assistant-app/docs/

项目计划.md

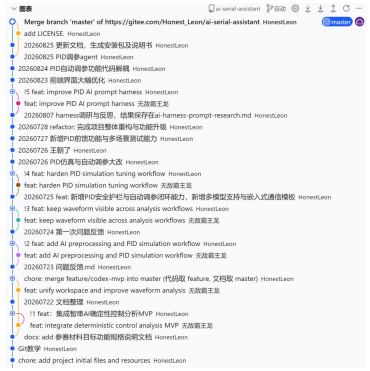
阶段进展 · 计划 vs 实际对照

项目计划.md

debug.md + 核验修复记录

环境排查 / 倒立摆核验与机制修补

docs · .trae/documents



附录 B

结果性与认知性证据

证据 • 结果

51 张验证波形

3 策略 × 3 参数组 × 3 信号 + 前馈对比，含 CSV 原始数据

pid_waveforms/

12 项自测 + 18 测试文件

npm run test:analysis 全绿，日志可复现

tests/

v1.1.0 安装包

NSIS 发布包 + 6 张官方截图 + 四份文档

发布包.zip

认知跃迁 1

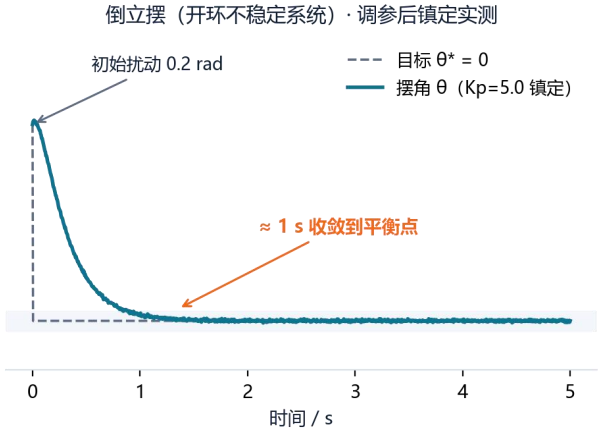
AI Harness 调研 → 从「单轮给参」到「自主闭环」的智能体架构决策

docs/ai-harness-prompt-research.md

认知跃迁 2

定位演变：辅助式（N=7）→ 智能体化（8/7–8/25）→ 开放闭环（v1.1.0），记录于 docs 与 git

docs/ · git log



关键验证数据（可追溯原始记录）

倒立摆镇定实测：开环不稳定系统经调参收敛至平衡点；同类 51 组波形均附 CSV 原始数据，现场可复跑。